DataPyme Consulting, S.L.

Diseño de una empresa de consultoría tecnológica orientada a la toma de decisiones basada en datos (Data-Driven), y planteamiento de un proyecto interno de Business Intelligence

Reto 9

Alumna: Maren Basterretxea
Curso académico: 2026/2027

Índice

Índice 2
0. Introducción 3
1. Explicación general de la empresa 3
1.1. Presentación de la empresa 3
Tamaño y datos generales 3
Tipo de empresa: clasificación 4
Justificación de la forma jurídica y del modelo B2B 4
Misión, visión y valores 5
Mercado y competencia 5
1.2. Departamentos y áreas funcionales 5
Dirección General / Gerencia 6
Comercial y Desarrollo de Negocio 6
Consultoría y Proyectos (Delivery) 7
Marketing y Comunicación 7
Administración, Finanzas y Contabilidad 8
Recursos Humanos y Talento 8
Sistemas e IT (Soporte interno) 9
1.3. Niveles jerárquicos de la empresa 9
Nivel estratégico 10
Nivel táctico 10
Nivel operativo 10
Indicadores y acceso a los datos según el nivel 11
1.4. Procesos clave de la empresa: mapa de procesos 12
Procesos estratégicos (PE) 12
Procesos operativos (PO) 12
Procesos de apoyo (PA) 13
Contribución de los datos y los sistemas de información a la eficiencia operativa 13
1.5. Relación entre niveles, procesos y datos 13
2. Diseño de un proyecto Data-Driven 14
2.1. Identificación de la problemática y objetivos (Project Charter) 14
2.2. Planteamiento de la solución 15
2.3. Desarrollo e implementación del proyecto 16
2.4. Resultado final y conclusiones del proyecto 17
2.5. Riesgos y medidas de mitigación 17
3. Conclusiones 18
Bibliografía 20

1. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar una empresa ficticia, DataPyme Consulting, S.L., cuyo objetivo es la toma de decisiones basada en datos (Data-Driven Decision Making). A través de las páginas siguientes se describe cómo se organiza y estructura una empresa de consultoría tecnológica orientada a pequeñas y medianas empresas que se encuentran en fase de creación o de crecimiento inicial. De esta manera, detallamos sus áreas funcionales, sus niveles jerárquicos, sus procesos internos y las herramientas tecnológicas que impulsan la gestión de la información en cada uno de ellos.

En la segunda parte del trabajo se plantea el diseño de un proyecto Data-Driven dentro de la propia empresa: la implantación de un sistema interno de Business Intelligence que centralice los datos comerciales, de proyecto y de facturación, lo que hasta ahora se ha encontrado distribuido en incontables hojas de cálculo. Para ello, se desarrolla el problema que motiva el proyecto, los objetivos perseguidos, la solución propuesta, las fases de implementación y el resultado final esperado, reflexionando sobre el impacto que esta metodología tiene en la eficiencia, en la toma de decisiones y en el crecimiento de la organización.

1. Explicación general de la empresa

1.1. Presentación de la empresa

DataPyme Consulting, S.L. es una empresa de consultoría tecnológica y de datos cuya actividad principal consiste en acompañar a pequeñas y medianas empresas que están comenzando su actividad o que se encuentran en una fase temprana de crecimiento. Nuestra ayuda consistirá en facilitar la implantación de modelos de gestión basados en datos. El servicio abarca desde el diagnóstico inicial de la madurez digital del cliente, pasando por el diseño e implementación de cuadros de mando e indicadores, hasta la formación de los equipos internos del cliente para que puedan mantener y mejorar sus propios sistemas de información.

La empresa pertenece al sector terciario o de servicios, concretamente al epígrafe de consultoría de gestión empresarial y tecnológica (CNAE 7022 - Otras actividades de consultoría de gestión empresarial). Su propuesta de valor se dirige a un segmento de mercado muy concreto: pymes de entre 5 y 80 empleados, con una facturación de entre 500.000 € y 10 millones de euros, de los sectores industrial, comercio y servicios, que disponen de pocos recursos internos para analizar sus propios datos pero que necesitan tomar decisiones con mayor rapidez y precisión que la competencia.

Tamaño y datos generales

En cuanto a su dimensión, DataPyme Consulting se define como una pequeña empresa en fase de consolidación, con vocación de convertirse en mediana empresa en un horizonte máximo de cinco

años. Fue fundada en 2023 y su facturación anual ronda los 480.000 euros, con una plantilla de catorce personas. Su actividad se concentra principalmente en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el norte de España, y su mercado objetivo, como ya habíamos mencionado, son las pymes industriales, comerciales y de servicios de entre cinco y ochenta empleados que están comenzando su actividad o atraviesan una fase temprana de crecimiento. En la actualidad presta servicio a 23 empresas cliente, de las cuales 11 mantienen un contrato recurrente y 12 han contratado proyectos puntuales.

Este tamaño condiciona la forma de organizarse: con catorce personas no es viable una estructura departamental rígida, de modo que varios departamentos están formados por una o dos personas y algunas funciones, como los recursos humanos, se comparten con la dirección. Al mismo tiempo, la reducida dimensión permite que la información circule con rapidez entre los distintos niveles, lo que es una ventaja para implantar una cultura de decisión basada en datos.

Tipo de empresa: clasificación

Como cualquier empresa, DataPyme Consulting puede clasificarse desde varios criterios simultáneamente. Por su tamaño es una pequeña empresa, pues tiene entre 10 y 49 empleados y una facturación muy inferior a los diez millones de euros que fija la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión Europea. Por su actividad económica pertenece al sector terciario, dentro de los servicios profesionales de consultoría. Por su forma jurídica es una Sociedad de Responsabilidad Limitada; por su propiedad, una empresa privada y por su finalidad, una empresa con ánimo de lucro.

Por su ámbito de actuación, se trata de una empresa con presencia principalmente regional, aunque con perspectivas de ampliar su actividad a otras comunidades autónomas y alcanzar una mayor presencia a nivel nacional. Por su origen de capital es una empresa de capital íntegramente nacional, aportado por los tres socios fundadores. Y, según el uso que el comprador hace del servicio, es una empresa B2B (Business to Business): su cliente es siempre otra empresa, que contrata sus servicios para mejorar su propio funcionamiento, y nunca el consumidor final.

Justificación de la forma jurídica y del modelo B2B

La elección de la Sociedad de Responsabilidad Limitada como forma jurídica no es casual. Tal y como recoge la herramienta de apoyo al emprendedor «Elección de forma jurídica» de la Plataforma PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la S.L. resulta especialmente adecuada para proyectos empresariales impulsados por un número reducido de socios que desean limitar su responsabilidad al capital aportado, sin necesidad de alcanzar el capital social mínimo ni la complejidad de gestión que exige una Sociedad Anónima. En el caso de DataPyme Consulting, los tres socios fundadores, procedentes de los ámbitos de la ingeniería de datos, la consultoría de negocio y las finanzas, buscabamos precisamente esa combinación de responsabilidad limitada, flexibilidad de gestión y coste de constitución reducido, frente a otras alternativas como el

empresario individual (que no protege el patrimonio personal) o la cooperativa (que encajaría peor con la estructura de capital y toma de decisiones que los socios deseaban para esta primera etapa).

El B2B, por su parte, condiciona de forma directa el tipo de datos que la empresa gestiona: ciclos de venta más largos que en un negocio B2C, relaciones comerciales de largo recorrido con cada cliente, y una necesidad constante de demostrar el retorno de la inversión (ROI) de cada proyecto de consultoría, en lugar de gestionar grandes volúmenes de transacciones de bajo importe como ocurriría en un modelo orientado al consumidor final.

Misión, visión y valores

Misión: acompañar a pequeñas y medianas empresas en fase de creación o de crecimiento inicial en su transformación hacia una gestión basada en datos, aportando el conocimiento técnico y metodológico que estas empresas no pueden permitirse mantener en plantilla de forma permanente.

Visión: convertirse, en un plazo de cinco años, en la consultora de referencia en analítica de datos para pymes del norte de España, ampliando la actividad actual a nuevas líneas de servicio como la automatización de procesos o la inteligencia artificial aplicada a la gestión.

Valores: cercanía con el cliente, transferencia real de conocimiento (frente al modelo de «caja negra» de algunas consultoras), rigor metodológico y coherencia entre lo que la empresa recomienda a sus clientes y su propia forma de gestionarse.

Mercado y competencia

El mercado de la consultoría tecnológica y de datos dirigida a pymes se caracteriza por una demanda creciente impulsada por los fondos europeos de digitalización y por la presión competitiva del propio mercado, pero también por una oferta muy segmentada, en la que conviven grandes consultoras generalistas (poco especializadas en el segmento pyme y con tarifas elevadas), consultores freelance (con escasa capacidad para proyectos de cierta envergadura) y proveedores de software que venden herramientas, pero no acompañamiento metodológico.

DataPyme Consulting se posiciona en un espacio intermedio, ni tan grande como para resultar inaccesible a una pyme de veinte empleados, ni tan pequeña como para no poder garantizar continuidad y rigor metodológico en proyectos de varios meses de duración. Su principal ventaja competitiva es precisamente esa especialización sectorial, unida a una metodología propia de trabajo que combina el diagnóstico de negocio (aportado por los perfiles de consultoría) con la implementación técnica (aportada por los perfiles de datos), evitando así que el cliente reciba un informe de recomendaciones que después no sepa cómo poner en práctica.

Frente a las grandes consultoras, DataPyme Consulting ofrece una especialización mucho mayor en el segmento pyme, tarifas más ajustadas y una transferencia de conocimiento real al cliente, aunque su capacidad para abordar proyectos de gran volumen es más limitada. A diferencia de un

consultor freelance, la empresa proporciona una mayor continuidad, el apoyo de un equipo multidisciplinar y la capacidad de desarrollar proyectos de larga duración, manteniendo al mismo tiempo una atención cercana y personalizada. Esta combinación constituye uno de los principales pilares de su propuesta de valor.

1.2. Departamentos y áreas funcionales

A continuación, se describen los siete departamentos o áreas funcionales en las que se organiza DataPyme Consulting. Para cada uno de ellos se detallan sus funciones principales, los indicadores clave (KPI) que utiliza para tomar decisiones, y las herramientas o aplicaciones que emplea para gestionar y analizar sus datos.

Dirección General / Gerencia

Es el órgano de gobierno de la empresa, formado por los tres socios fundadores. Se encarga de fijar la visión y la estrategia a largo plazo, aprobar los presupuestos anuales, decidir sobre nuevas líneas de servicio y supervisar la evolución global del negocio. Es el principal consumidor de la información agregada que producen el resto de los departamentos, y el responsable último de que la cultura Data-Driven se extienda a toda la organización. Se reúne semanalmente en un comité de dirección donde revisa el cuadro de mando ejecutivo, y mensualmente en un comité ampliado con los responsables de cada área para contrastar la evolución de los indicadores tácticos con la estrategia definida.

Para tomar decisiones, este departamento se apoya principalmente en los siguientes indicadores: evolución de la facturación total y por línea de servicio, eBITDA y margen neto, cuota de mercado en el territorio de actuación, grado de cumplimiento del plan estratégico anual y nivel de satisfacción global de los clientes (NPS agregado). Estos datos le permiten evaluar su rendimiento de forma objetiva y detectar a tiempo las desviaciones respecto a los objetivos marcados.

Para gestionar y analizar esta información utiliza herramientas como power BI (cuadro de mando ejecutivo), software de contabilidad y gestión financiera (Holded) y actas y OKR en Notion, que le permiten recopilar los datos en el momento en que se generan y compartirlos con el resto de la organización.

Comercial y Desarrollo de Negocio

Responsable de captar nuevos clientes, gestionar la cartera de oportunidades comerciales y negociar y cerrar los contratos de consultoría. Trabaja de manera muy estrecha con el departamento de Consultoría y Proyectos, al que traslada los requisitos de cada cliente antes del inicio de cada proyecto, y con Marketing, del que recibe los contactos generados (leads). Está compuesto por dos personas: un responsable comercial (nivel táctico) y un técnico de desarrollo de negocio que se encarga de la prospección telefónica y de la actualización diaria del CRM.

Para tomar decisiones, este departamento se apoya principalmente en los siguientes indicadores: número de oportunidades comerciales abiertas y valor del pipeline, tasa de conversión de oportunidad a contrato firmado, ciclo medio de venta (días desde el primer contacto hasta la firma), ticket medio por proyecto y tasa de renovación de clientes recurrentes. Estos datos le permiten evaluar su rendimiento de forma objetiva y detectar a tiempo las desviaciones respecto a los objetivos marcados.

Para gestionar y analizar esta información utiliza herramientas como cRM HubSpot (gestión de oportunidades y contactos), plantillas de propuestas en PandaDoc y hojas de cálculo compartidas para el seguimiento de comisiones, que le permiten recopilar los datos en el momento en que se generan y compartirlos con el resto de la organización.

Consultoría y Proyectos (Delivery)

Es el área central de la empresa, formada por consultores de negocio y profesionales especializados en análisis y ciencia de datos, encargados de desarrollar los proyectos solicitados por los clientes, como diagnósticos de madurez digital, diseño de cuadros de mando, implantación de indicadores y formación. De su buen funcionamiento depende directamente la calidad percibida por el cliente y la rentabilidad de cada proyecto. Es, con diferencia, el departamento con más personas , ocho de las catorce que forman la plantilla, organizadas en equipos de dos o tres personas por proyecto bajo la coordinación de un/a responsable de proyecto.

Para tomar decisiones, este departamento se apoya principalmente en los siguientes indicadores: tasa de ocupación de los consultores, rentabilidad por proyecto, grado de cumplimiento de plazos por hito, número de entregables completados frente a planificados y satisfacción del cliente al cierre del proyecto.

Para gestionar y analizar esta información utiliza herramientas como toggl / Clockify (registro de horas por proyecto), power BI y Python/SQL (análisis y modelado de datos del cliente), notion / Confluence (documentación de cada proyecto) y microsoft Teams (coordinación de equipos de proyecto), que le permiten recopilar los datos en el momento en que se generan y compartirlos con el resto de la organización.

Marketing y Comunicación

Diseña y ejecuta las acciones necesarias para dar visibilidad a la marca DataPyme Consulting y generar contactos comerciales cualificados (leads). Gestiona la presencia en redes sociales, el blog corporativo, los webinars y la participación en ferias y jornadas del sector, y mide de forma continua el retorno de cada acción para reorientar el presupuesto hacia los canales más eficientes. Está formado por una única persona (nivel operativo) que reporta directamente a Dirección General y que colabora estrechamente con el departamento Comercial en el diseño de los materiales de venta.

Para tomar decisiones, este departamento se apoya principalmente en los siguientes indicadores: número de leads cualificados generados por canal, coste de adquisición de cliente (CAC), tasa de apertura y clics de las campañas de email marketing, tráfico web y tasa de conversión de la página de contacto y alcance e interacción en redes sociales profesionales (LinkedIn). Estos datos le permiten evaluar su rendimiento de forma objetiva y detectar a tiempo las desviaciones respecto a los objetivos marcados.

Para gestionar y analizar esta información utiliza herramientas como hubSpot Marketing (automatización y email marketing), google Analytics (analítica web), linkedIn Campaign Manager y canva / Adobe Express (materiales gráficos), que le permiten recopilar los datos en el momento en que se generan y compartirlos con el resto de la organización.

Administración, Finanzas y Contabilidad

Gestiona la facturación a clientes, el control de gastos, la tesorería, las nóminas y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y contables de la sociedad. Proporciona a Dirección General los datos financieros necesarios para la toma de decisiones estratégicas y colabora con Consultoría y Proyectos en el cálculo de la rentabilidad real de cada proyecto. Está formado por una persona a tiempo completo (nivel operativo/táctico) que se apoya en una gestoría externa para las obligaciones fiscales de mayor complejidad, como el Impuesto de Sociedades.

Para tomar decisiones, este departamento se apoya principalmente en los siguientes indicadores: días medios de cobro (DSO) y de pago a proveedores, liquidez y tesorería disponible, desviación entre presupuesto y gasto real, margen bruto y neto por línea de negocio y cumplimiento de plazos fiscales y contables. Estos datos le permiten evaluar su rendimiento de forma objetiva y detectar a tiempo las desviaciones respecto a los objetivos marcados.

Para gestionar y analizar esta información utiliza herramientas como holded (facturación, contabilidad y tesorería), a3 Nómina (gestión de nóminas) y excel / Google Sheets para cuadros de control puntuales, que le permiten recopilar los datos en el momento en que se generan y compartirlos con el resto de la organización.

Recursos Humanos y Talento

Se ocupa de la selección, incorporación, formación continua y retención de un equipo con perfiles muy demandados en el mercado, como analistas de datos o consultores senior. Dado que el principal activo de una consultora es el conocimiento de sus profesionales, este departamento presta especial atención a la formación y al clima laboral. Es una función compartida por Dirección General y por un/a responsable de personas a tiempo parcial, dado el tamaño todavía reducido de la plantilla, aunque está previsto que se convierta en una posición a tiempo completo en el próximo ejercicio.

Para tomar decisiones, este departamento se apoya principalmente en los siguientes indicadores: tasa de rotación voluntaria del personal, tiempo medio de cobertura de una vacante, horas de formación por empleado y año, resultado de la encuesta anual de clima laboral y coste medio de contratación por perfil. Estos datos le permiten evaluar su rendimiento de forma objetiva y detectar a tiempo las desviaciones respecto a los objetivos marcados.

Para gestionar y analizar esta información utiliza herramientas como factorial HR (gestión de personal, ausencias y evaluación del desempeño), linkedIn Recruiter (captación de talento) y google Forms (encuestas internas de clima), que le permiten recopilar los datos en el momento en que se generan y compartirlos con el resto de la organización.

Sistemas e IT (Soporte interno)

Aunque DataPyme Consulting es una empresa de servicios y no de producto tecnológico, dispone de un pequeño equipo de sistemas que mantiene la infraestructura interna: puestos de trabajo, copias de seguridad, ciberseguridad básica y, sobre todo, la integración entre las distintas aplicaciones (CRM, control horario, contabilidad) que alimentan el sistema de información de la empresa. Es también el departamento responsable, junto con Dirección General, de liderar el proyecto Data-Driven interno que se desarrolla en el segundo bloque de este trabajo.

Para tomar decisiones, este departamento se apoya principalmente en los siguientes indicadores: tiempo medio de resolución de incidencias internas, porcentaje de disponibilidad (uptime) de los sistemas críticos, número de integraciones automatizadas activas entre aplicaciones y incidencias de seguridad detectadas y resueltas. Estos datos le permiten evaluar su rendimiento de forma objetiva y detectar a tiempo las desviaciones respecto a los objetivos marcados.

Para gestionar y analizar esta información utiliza herramientas como power Automate / Zapier (integración y automatización de flujos de datos), google Workspace (correo, almacenamiento y colaboración) y antivirus y copia de seguridad en la nube (Microsoft 365 Backup), que le permiten recopilar los datos en el momento en que se generan y compartirlos con el resto de la organización.

1.3. Niveles jerárquicos de la empresa

DataPyme Consulting se organiza, como la mayoría de las empresas, en tres niveles jerárquicos clásicos: estratégico, táctico y operativo. Se diferencian tanto por el tipo de decisiones que se toman en cada uno como por el tipo de datos a los que tienen acceso y el horizonte temporal de sus decisiones.

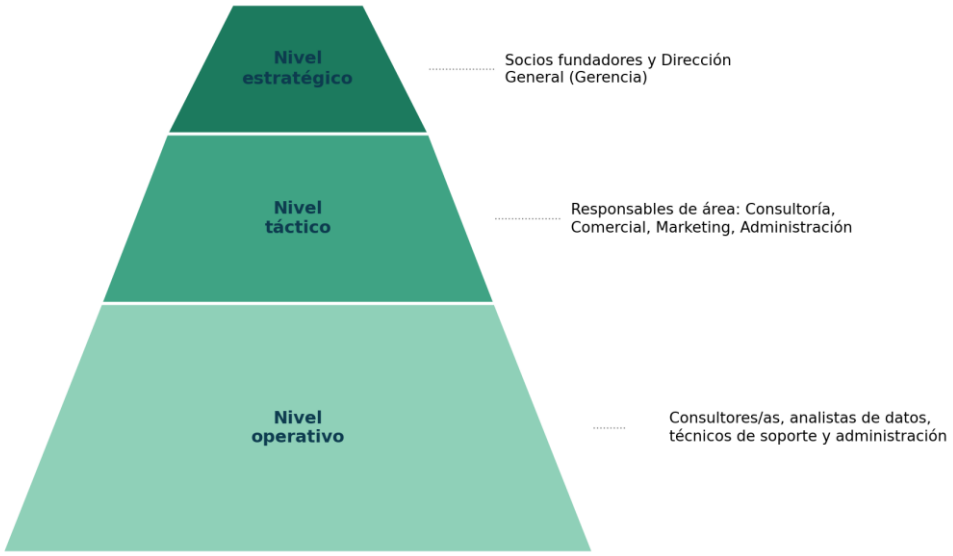


Figura 1. Niveles jerárquicos de DataPyme Consulting.

Nivel estratégico

Este nivel lo integran socios fundadores y Dirección General (Gerencia). Define la visión, la misión y los objetivos a largo plazo de la empresa: en qué territorios expandirse, qué nuevas líneas de servicio desarrollar (por ejemplo, servicios de inteligencia artificial aplicada), o si conviene incorporar nuevos socios o buscar financiación externa. En este nivel las decisiones se apoyan en datos muy agregados como facturación global, rentabilidad media, cuota de mercado y en información cualitativa procedente del mercado y del sector, analizada mediante herramientas de Business Intelligence.

Nivel táctico

Este nivel lo integran responsables de departamento: Comercial, Consultoría y Proyectos, Marketing y Administración. Traduce la estrategia definida por Dirección General en planes de acción concretos a medio plazo: qué consultores se asignan a cada proyecto, qué tarifas se aplican a cada tipo de cliente, qué campañas de marketing se lanzan cada trimestre. Trabaja con datos más desagregados que el nivel estratégico, KPIs mensuales de cada departamento, pero todavía agregados respecto a la actividad diaria de cada persona.

Nivel operativo

Este nivel lo integran consultores, analistas de datos, técnicos de sistemas y personal administrativo. Ejecuta el día a día de la empresa: reuniones con clientes, extracción y limpieza de datos, elaboración de cuadros de mando, atención telefónica, registro de facturas. Es el nivel que genera la mayor parte de los datos de la empresa (horas imputadas, incidencias, correos, tareas completadas), datos que después se agregan y resumen para alimentar los niveles táctico y estratégico.

Indicadores y acceso a los datos según el nivel

El acceso a los datos y su nivel de detalle no es idéntico en todos los niveles. En DataPyme Consulting se aplica el principio de que cada persona accede a la información que necesita para decidir, con el grado de agregación adecuado a su horizonte temporal, y no más.

En el nivel estratégico, los indicadores principales son la evolución de la facturación, la rentabilidad o margen de beneficio, el retorno de la inversión (ROI), la cuota de mercado, el porcentaje de gastos respecto a ingresos y la satisfacción agregada de los clientes. Se consultan a través de un panel ejecutivo de Power BI, junto con la información financiera de Holded y los objetivos (OKR) registrados en Notion. Dirección General tiene una visión global y agregada de toda la empresa, con acceso completo a los datos financieros.

En el nivel táctico, los responsables de departamento trabajan con indicadores como la tasa de conversión de ventas, el coste de adquisición de cliente, la ocupación del equipo, el cumplimiento de plazos y el margen por cliente. Se utiliza para ello un panel de seguimiento en Power BI, el CRM HubSpot, las herramientas de control horario y los flujos de Power Automate. Acceden a datos detallados de su propio departamento y a datos agregados de los demás.

En el nivel operativo, los datos son los generados por el propio trabajo diario: horas imputadas, tareas completadas, incidencias resueltas, leads gestionados o facturas registradas. Se recogen mediante Toggl o Clockify, Microsoft Teams, Notion, Google Analytics y Holded, y cada persona accede a los datos en bruto de su trabajo y de los proyectos en los que participa.

Esta distribución refleja además un cambio de fondo que el Big Data está provocando en las organizaciones: mientras que antes la información fluía de arriba hacia abajo, hoy las herramientas de análisis permiten que cada nivel tome decisiones más informadas y autónomas. En DataPyme Consulting, por ejemplo, cada consultor puede ver en tiempo real su propia ocupación y la rentabilidad del proyecto en el que trabaja, sin depender de un informe mensual de su responsable. Asimismo, la automatización de las tareas de registro reduce la supervisión constante en el nivel operativo y libera a los mandos intermedios para tareas de análisis.

Dentro de este modelo, el papel del Chief Data Officer (CDO) lo asume, por el momento, uno de los tres socios fundadores desde el nivel estratégico, con la responsabilidad de garantizar que la empresa utiliza los datos de manera eficaz y coherente. Los analistas y científicos de datos del departamento de Consultoría operan en los niveles táctico y operativo, y colaboran con Dirección General para que los datos se recopilen, analicen y presenten de forma que impulsen las decisiones de negocio.

1.4. Procesos clave de la empresa: mapa de procesos

Frente a los niveles jerárquicos, que responden a la pregunta de quién toma cada decisión, los procesos de la empresa responden a la pregunta de cómo fluyen las actividades para producir el servicio que se entrega al cliente. DataPyme Consulting organiza sus procesos en tres grandes bloques: procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de apoyo, tal y como recoge el mapa de procesos de la figura siguiente:

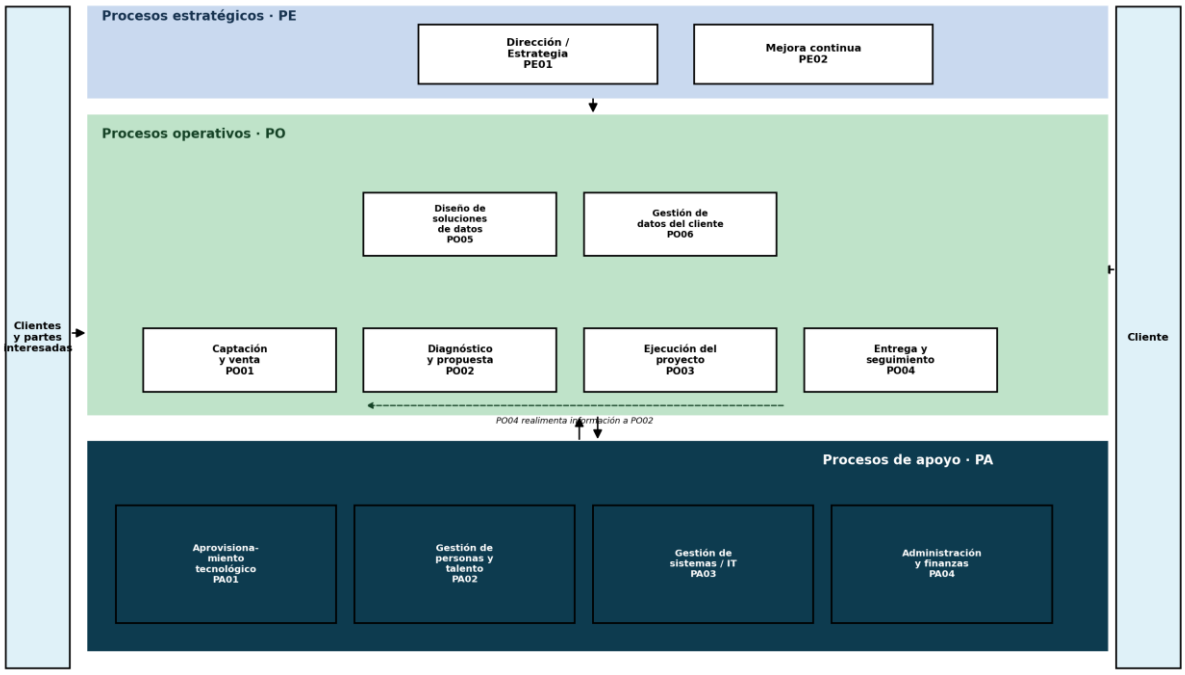


Figura 2. Mapa de procesos de DataPyme Consulting.

Procesos estratégicos (PE)

Definen el rumbo de la empresa a largo plazo. Incluyen la Dirección y Estrategia (PE01), donde se revisan trimestralmente los objetivos de negocio a partir del cuadro de mando ejecutivo, y la Mejora Continua (PE02), que recoge las propuestas de mejora surgidas de los propios procesos operativos y de apoyo y decide cuáles se incorporan a la forma de trabajar de la empresa.

Procesos operativos (PO)

Constituyen la cadena de valor de DataPyme Consulting, desde la captación del cliente hasta la entrega del servicio: Captación y venta (PO01), Diagnóstico y propuesta (PO02), Ejecución del proyecto (PO03) y Entrega y seguimiento (PO04), junto con dos procesos transversales que dan soporte a los anteriores, Diseño de soluciones de datos (PO05) y Gestión de datos del cliente (PO06). Cabe destacar, que el proceso de entrega y seguimiento (PO04) realimenta información al de Diagnóstico y propuesta (PO02): las lecciones aprendidas en proyectos ya cerrados mejoran el diagnóstico de los siguientes clientes.

Procesos de apoyo (PA)

Proporcionan los recursos que necesitan los procesos operativos para funcionar: el Aprovisionamiento tecnológico (PA01, licencias de software y hardware), la Gestión de personas y talento (PA02), la Gestión de sistemas e IT (PA03) y la Administración y finanzas (PA04).

Contribución de los datos y los sistemas de información a la eficiencia operativa

Cada proceso del mapa se apoya en uno o varios sistemas de información que generan y consumen datos, y es ahí donde se materializa la eficiencia operativa de la empresa.

En la captación y venta (PO01), los leads y las oportunidades se registran en el CRM HubSpot junto con su probabilidad de cierre, lo que permite priorizar las oportunidades más prometedoras y acortar el ciclo de venta. En el diagnóstico y propuesta (PO02), el histórico de proyectos similares, las tarifas y la capacidad disponible de los consultores permiten elaborar propuestas más precisas en alcance y precio, gracias a la realimentación que llega desde el proceso de entrega.

Durante la ejecución del proyecto (PO03), las horas imputadas, los hitos y los entregables se registran con Toggl o Clockify y se coordinan mediante Teams y Notion, lo que permite un seguimiento casi en tiempo real de plazos y costes y la detección temprana de desviaciones. En la entrega y seguimiento (PO04), la satisfacción del cliente se mide mediante encuestas y alimenta tanto la mejora continua (PE02) como la retención de clientes. Por último, en la administración y finanzas (PA04), Holded y A3 Nómina reducen los días de cobro y permiten calcular la rentabilidad real de cada proyecto.

1.5. Relación entre niveles, procesos y datos

Los apartados anteriores han descrito, por separado, los niveles jerárquicos y los procesos de DataPyme Consulting. En la práctica, sin embargo, ambas dimensiones están estrechamente relacionadas: cada proceso se ejecuta principalmente en un nivel jerárquico determinado, y el tipo de dato que se maneja y su horizonte temporal varía en función de ese nivel. A continuación, se resume esta relación, mostrando cómo la información se agrega y sintetiza a medida que asciende de un nivel a otro: los datos «en bruto» que se generan en el nivel operativo (una hora imputada, una factura, un correo) se convierten en indicadores mensuales en el nivel táctico, y estos, a su vez, se resumen en unos pocos indicadores agregados que orientan las decisiones del nivel estratégico.

En el nivel estratégico, que se ocupa de los procesos de dirección y mejora continua (PE01 y PE02), el horizonte temporal es de años y los datos son agregados: facturación global, rentabilidad media, cuota de mercado o tendencias del sector. Una decisión típica de este nivel es abrir una nueva línea de servicio o expandirse a otra comunidad autónoma. En el nivel táctico, vinculado a la captación, el diagnóstico y la entrega (PO01, PO02 y PO04), el horizonte es mensual o trimestral y los datos son indicadores por departamento, como el pipeline comercial o la ocupación media del equipo; aquí se decide, por ejemplo, reforzar el equipo comercial o reasignar consultores entre proyectos.

En el nivel operativo, que ejecuta los procesos de ejecución del proyecto, diseño de soluciones y gestión de datos del cliente (PO03, PO05 y PO06), el horizonte es diario o semanal y los datos son en bruto: horas imputadas, tareas completadas o incidencias; las decisiones son tan concretas como priorizar una tarea o resolver la incidencia de un cliente. Finalmente, los procesos de apoyo (PA01 a PA04) tienen un horizonte variable según la necesidad, manejan datos de recursos como el presupuesto disponible o las incidencias técnicas, y sustentan decisiones como renovar una licencia de software o cubrir una vacante.

2. Diseño de un proyecto Data-Driven

2.1. Identificación de la problemática y objetivos (Project Charter)

Desde la creación en 2023, DataPyme Consulting ha crecido de tres a catorce personas y de dos a más de veinte proyectos simultáneos al año. Este crecimiento, sin embargo, no ha ido acompañado de una evolución equivalente en sus propios sistemas de información internos: hoy en día, los datos comerciales viven en el CRM, las horas de cada consultor se registran en una aplicación de fichaje independiente, la facturación se gestiona en el software de contabilidad y la planificación de cada proyecto se controla en hojas de cálculo distintas para cada responsable. La consecuencia directa es que Dirección General no dispone de una visión unificada y actualizada de la rentabilidad real de cada proyecto, de la ocupación de cada consultor o de la fiabilidad de las previsiones de ingresos a tres meses vista, y que gran parte del tiempo de los responsables de área se dedica a consolidar manualmente esta información cada mes en lugar de analizarla y actuar sobre ella. Esta es, precisamente, la paradoja de una consultora que vende a sus clientes la importancia de gestionar con datos, sin aplicar plenamente ese mismo principio puertas adentro.

Con el proyecto se persiguen cuatro objetivos principales. En primer lugar, centralizar en un único sistema de información los datos comerciales, de proyecto, de horas y de facturación, hoy dispersos en aplicaciones y hojas de cálculo independientes. En segundo lugar, reducir en un 30 % el tiempo mensual dedicado por los responsables de departamento a la consolidación manual de informes. En tercer lugar, disponer de una previsión fiable de ingresos y de disponibilidad de consultores a tres meses vista. Y, por último, aumentar en un 15 % la rentabilidad media por proyecto mediante una mejor asignación de los consultores en función de su carga de trabajo real. Todos ellos son medibles y verificables a partir de los propios indicadores que el proyecto pondrá en marcha, lo que permitirá evaluar su éxito con criterios objetivos.

El resumen del proyecto, en formato de ficha o Project Charter, es el siguiente:

Nombre del proyecto	Implantación de un sistema interno de Business Intelligence (Proyecto *DataPyme 360*)
Patrocinador	Dirección General (Gerencia)

Problema / oportunidad	Datos comerciales, de proyecto y de facturación dispersos en sistemas independientes; falta de visión unificada y en tiempo casi real de la rentabilidad y la ocupación
Objetivo principal	Disponer de un cuadro de mando único, alimentado automáticamente, con las tres vistas: estratégica, táctica y operativa
Departamentos implicados	Dirección General, Sistemas e IT, Administración y Finanzas, Comercial, Consultoría y Proyectos
Duración estimada	16 semanas
Presupuesto estimado	9.500 € (licencias de software, horas internas de IT y consultoría externa de implantación)
Principales riesgos	Resistencia al cambio de los equipos a registrar sus datos de forma disciplinada; calidad deficiente de los datos históricos; dependencia de un único perfil técnico interno

2.2. Planteamiento de la solución

Para resolver este problema, DataPyme Consulting plantea construir un modelo de datos único que combine cuatro fuentes de información ya existentes en la empresa: los datos comerciales del CRM, los datos de horas imputadas por consultor y proyecto, los datos de facturación y de costes del software de contabilidad, y los datos de satisfacción de cliente recogidos mediante encuestas al cierre de cada proyecto. En lugar de exportar manualmente estos datos cada mes, se automatiza su recopilación mediante conectores y flujos de trabajo mediante Power Automate que extraen periódicamente la información de cada aplicación y la vuelcan en un modelo de datos relacional único, en el que se relacionan clientes, proyectos, consultores, horas y facturas.

La primera fuente es el CRM comercial (HubSpot), que aporta las oportunidades abiertas, su probabilidad de cierre, su valor estimado y el cliente asociado; se conecta al modelo mediante su API y se actualiza prácticamente en tiempo real. La segunda es la aplicación de control horario (Toggl o Clockify), que aporta las horas imputadas por consultor, proyecto y tarea, y cuya exportación se automatiza a diario mediante Power Automate. La tercera es el software de contabilidad (Holded), del que se obtienen la facturación emitida y los costes de personal y proveedores por proyecto, con una actualización semanal. La cuarta son las encuestas de satisfacción realizadas con Google Forms al cierre de cada proyecto, cuyas respuestas se vuelcan automáticamente a una hoja de cálculo enlazada.

Sobre este modelo de datos integrado se construyen los indicadores clave del proyecto rentabilidad por proyecto (ingresos facturados menos coste de las horas imputadas), tasa de ocupación de cada consultor (horas facturables entre horas disponibles) y previsión de ingresos ponderada por la probabilidad de cierre de cada oportunidad del pipeline y se visualizan mediante paneles de Power BI adaptados a cada nivel de la organización: un panel ejecutivo para Dirección General centrado

en la rentabilidad y el pipeline agregados, un panel de seguimiento para los responsables de departamento centrado en la ocupación y el cumplimiento de plazos de sus equipos, y un panel operativo para cada consultor con su propia carga de trabajo y sus propios proyectos en curso.

2.3. Desarrollo e implementación del proyecto

El proyecto *DataPyme 360* se desarrolla en cinco fases secuenciales, con la participación de varios departamentos de la empresa y una duración total aproximada de dieciséis semanas para las cuatro primeras, seguidas de una fase permanente de seguimiento.

Fase 1: Diagnóstico y diseño (4 semanas). Mapeo de las fuentes de datos actuales, entrevistas con cada departamento para identificar necesidades de información, y diseño del modelo de datos y de los indicadores clave del proyecto. En ella participan dirección General, Sistemas e IT, y como resultado se obtiene modelo de datos e indicadores definidos.

Fase 2: Integración de datos (6 semanas). Configuración de los conectores entre el CRM, la aplicación de control horario y el software de contabilidad; creación del modelo de datos relacional; limpieza y estandarización de los datos históricos disponibles. En ella participan sistemas e IT, Administración y Finanzas, y como resultado se obtiene: conectores activos y datos históricos migrados.

Fase 3: Desarrollo del cuadro de mando (4 semanas). Construcción de los paneles de Power BI para cada nivel de la organización (estratégico, táctico y operativo) y pruebas con un grupo piloto de usuarios de cada departamento. En ella participan sistemas e IT, Consultoría y Proyectos, y como resultado se obtiene paneles de Power BI (versión piloto).

Fase 4: Formación y despliegue (2 semanas). Formación a Dirección General y a los responsables de área en el uso e interpretación del cuadro de mando, elaboración de un manual de usuario y despliegue a toda la plantilla. En ella participan todos los departamentos, y como resultado se obtiene manual de usuario y equipo formado.

Fase 5: Seguimiento y mejora continua (permanente). Revisión trimestral de los indicadores, incorporación de nuevas fuentes de datos, por ejemplo, resultados de las campañas de marketing y ajuste del modelo a medida que la empresa crece. En ella participan dirección General, y como resultado se obtiene revisión trimestral de indicadores.

Las herramientas y plataformas empleadas a lo largo del proyecto son Power BI para la visualización, HubSpot como CRM, Toggl o Clockify para el control horario, Power Automate para las integraciones y Notion para documentar cada decisión y cada entregable del proyecto. La elección de herramientas ya utilizadas en la empresa, o de bajo coste, es deliberada, reduce la curva de aprendizaje y mantiene el presupuesto en cifras asumibles para una pequeña empresa.

2.4. Resultado final y conclusiones del proyecto

El resultado esperado del proyecto es un cuadro de mando integrado, actualizado de forma prácticamente automática, que sustituye a las hojas de cálculo actuales y que ofrece tres niveles de lectura una vista estratégica para Dirección General centrada en la rentabilidad global y la evolución del pipeline comercial, una vista táctica para los responsables de departamento centrada en la ocupación de los equipos y el cumplimiento de plazos, y una vista operativa para cada consultor con sus propios proyectos y su propia carga de trabajo.

Desde el punto de vista del impacto, la implantación de este proyecto Data-Driven permitiría a DataPyme Consulting detectar mucho antes los proyectos que se están desviando en tiempo o en coste, anticipar con más precisión las necesidades de contratación de nuevos consultores, y liberar tiempo de gestión que los responsables de departamento podrán dedicar a analizar la información en lugar de a recopilarla manualmente. En un sentido más amplio, el proyecto refuerza la coherencia entre lo que la empresa vende a sus clientes, la importancia de gestionar con datos, y la forma en que ella misma se gestiona puertas adentro, lo que además constituye un argumento comercial adicional frente a clientes potenciales: una consultora que aplica sobre sí misma la metodología que recomienda a sus clientes resulta, sencillamente, más creíble.

Para evaluar el éxito del proyecto se fijan indicadores de seguimiento específicos, que se revisarán a los tres, seis y doce meses de su puesta en marcha: el tiempo mensual dedicado a la elaboración manual de informes, la desviación entre la previsión de ingresos a tres meses y los ingresos realmente obtenidos, la tasa media de ocupación de los consultores, la rentabilidad media por proyecto y el grado de uso del cuadro de mando por parte de la plantilla. Este último indicador es especialmente relevante, ya que un sistema técnicamente perfecto, pero poco utilizado no produciría ningún cambio real en la forma de decidir.

Además, el proyecto sienta las bases para una segunda etapa. Una vez consolidado el cuadro de mando descriptivo, que explica lo que ha ocurrido, la empresa podrá incorporar técnicas de análisis predictivo que anticipen lo que es probable que ocurra qué oportunidades del pipeline tienen más probabilidad de cerrarse, qué proyectos presentan mayor riesgo de desviación o cuándo será necesario incorporar nuevos consultores. De este modo, la empresa avanzaría progresivamente desde una gestión basada en informes hacia una organización plenamente orientada a los datos.

2.5. Riesgos y medidas de mitigación

Todo proyecto de transformación interna conlleva riesgos que conviene anticipar. El primero es la resistencia de los equipos a registrar sus datos de forma disciplinada, con probabilidad media e impacto alto; se mitiga implicando a los responsables de cada departamento desde la fase de diagnóstico y explicándoles el beneficio directo que obtendrán, que es menos reporting manual. El segundo es la calidad deficiente de los datos históricos, de probabilidad alta e impacto medio, para

lo cual se dedica una parte específica de la Fase 2 a su limpieza y validación antes de construir los indicadores.

El tercero es la dependencia de un único perfil técnico interno para el mantenimiento, con probabilidad media e impacto alto, que se reduce documentando el modelo de datos y formando a una segunda persona de Sistemas e IT como respaldo. El cuarto es la desviación del calendario por coincidir con la temporada alta de proyectos con clientes, que se evita planificando las fases de mayor carga (2 y 3) fuera de los periodos de mayor actividad comercial. Estos riesgos se revisan en cada comité de seguimiento, con periodicidad quincenal durante las Fases 1 a 4, aplicando a la gestión de *DataPyme 360* el mismo enfoque basado en datos que el proyecto persigue extender a toda la empresa.

3. Conclusiones

Antes de extraer las conclusiones generales, conviene recordar el punto de partida del trabajo: la empresa DataPyme Consulting se diseñó como una consultora B2B de tamaño reducido, y ello condiciona todo lo descrito. La escasez de recursos obliga a priorizar, a integrar herramientas ya existentes y a definir con precisión qué datos son realmente necesarios en cada nivel, en lugar de acumular información sin un uso claro.

El desarrollo de este trabajo muestra que una empresa data-driven no se define únicamente por el uso de herramientas de análisis avanzadas, sino por la forma en que los datos atraviesan toda su estructura desde el nivel estratégico, donde se transforman en indicadores agregados que orientan las grandes decisiones, hasta el nivel operativo, donde se generan día a día en cada tarea, pasando por el nivel táctico, que traduce unos en otros. En el caso de DataPyme Consulting, cada departamento desde el departamento Comercial hasta Recursos Humanos dispone de sus propios indicadores y herramientas, pero todos ellos convergen finalmente en la misma cadena de valor descrita en el mapa de procesos de la empresa.

El proyecto de Business Intelligence interno diseñado en la segunda parte del trabajo muestra, además, que la cultura de datos no es solo un servicio que una consultora tecnológica vende a sus clientes, sino una exigencia que debe aplicarse también internamente. La centralización de los datos comerciales, de proyecto y de facturación en un único sistema no solo mejora la eficiencia operativa y la rentabilidad de la empresa, sino que refuerza su credibilidad como proveedor de servicios de consultoría de datos: es difícil convencer a un cliente de las ventajas de gestionar su negocio con datos si la propia consultora no predica con el ejemplo.

En definitiva, el caso de DataPyme Consulting demuestra cómo una pyme de servicios profesionales, con recursos limitados, puede adoptar progresivamente un modelo de gestión data-driven sin necesidad de grandes inversiones tecnológicas: basta con integrar de forma inteligente las herramientas que ya utiliza, definir los indicadores adecuados para cada nivel de la organización

y mantener una cultura de mejora continua que revise y adapte ese modelo a medida que la empresa crece.

Bibliografía

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (s.f.). Elección de forma jurídica. Plataforma PYME – Herramientas digitales. https://plataformapyme.es/es-es/herramientas-digitales/Paginas/formas-juridicas.aspx

Abad Zabala, E. (2024). Desarrollo de un plan de negocio para la creación de una empresa de consultoría tecnológica. Trabajo Fin de Grado, Grado en Ingeniería de Organización Industrial. Universitat Politècnica de València, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. Tutor: Alfaro Saiz, J. J.

Uriarte Orobiourrutia, I. (2026). Economía, Empresa y Negocio III — Uso y gestión de los datos en empresas B2B y B2C [material docente, sesiones 01_01 y 01_02]. Mondragon Unibertsitatea, Enpresagintza Fakultatea.

Comisión Europea. (2003). Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas. Diario Oficial de la Unión Europea.